소형항공기용 왕복엔진에 적용된 FADEC System 소개

Introduction of FADEC system for reciprocating engine of small airplane

강성수[1*], 정년수[1], 박성환[1], 박선욱[1], 이성구[1]
한국항공우주산업㈜[1]

초 록

FADEC (Full Authority Digital Electronics Control) system 이 적용된 엔진을 장착한 KC-100 항공기 동력장치 계통 개발경험을 바탕으로 KAS(Korean Aviation Standard) / FAR (Federal Aviation Regulation) Part 23 급에 해당되는 소형항공기용 엔진에 적용된 FADEC system 의 구성과 기능에 대해 간략하게 소개하고자 한다. 또한 소형항공기 엔진의 FADEC 적용에 대한 장단점도 검토 하였다.

ABSTRACT

This paper introduces the function of FADEC (Full Authority Digital Electronics Control) system applied to the reciprocating engine for the small aircraft categorized by KAS(Korean Aviation Standard) / FAR (Federal Aviation Regulation) Part 23 based on the development experience of power plant system of KC-100 airplane. It also describes the pros and cons of installation of FADEC system to small aircraft engine.

Key Words : FADEC(Full Authority Digital Engine Control), KC-100, ECU

1.서 론

최근에 개발된 대부분의 군용 및 상용 항공기 터빈엔진 (터보팬, 터보프롭, 터보샤프트) 에는 항공기의 안전성, 정비편의성, 연료효율 및 조종사의 편의성을 위해 FADEC (Full Authority Digital Electronics Control) system 이 적용되어 있다.

그러나 KAS (Korean Aviation Standard) / FAR (Federal Aviation Regulation) Part 23 급에 해당되는 소형항공기에 장착되는 대부분의 왕복엔진에서는 FADEC 의 적용이 여러 가지 이유로 아직 보편화 되지는 않은 상황이다.

최근 대부분의 항공기용 왕복엔진 제작사에서 FADEC 을 적용한 엔진 개발에 노력을 기울이고 있으며, KC-100 항공기에 장착된 CMI (Continental Motors Inc. 미국) 사의 TSIOF-550-K 엔진은 FADEC 및 터보과급기(Turbocharger)가 장착된 최초의 가솔린 왕복엔진으로 2010 년에 미국 FAA 로 부터 형식인증을 승인을 받았다.

CMI 사의 TSIOF-550-K 엔진은 FADEC 및 Turbo charger 가 장착된 6 기통 315 마력의 가솔린 왕복엔진으로 Table 1 은 주요 제원을 보여준다.

본 논문에서는 TSIOF-550-K 엔진에 적용된 FADEC system 의 구성 및 주요기능을 소개하고 FADEC 의 적용이 항공기 운용에 미치는 영향에 대하여도 검토 하였다.

Table 1. KC-100 항공기용 엔진 제원

구분	제원
엔진제작사	CMI (Continental Motors Inc.)
엔진모델명	TSIOF-550-K
엔진형식	6 Cylinder, Twin Turbo charged, FADEC, Fuel Injection, Horizontally Opposed, Air Cooled,
정격 출력	315 hp (@ 2,500 RPM)
압축비	7.5 : 1
사용연료	Aviation Gasoline
형식인증	2010.3 월, FAA

2. FADEC System 의 구성 및 기능

TSIOF-550-K 엔진에 적용된 FADEC system 은 아래의 주요 품목들로 구성되어 있으며, FADEC system 의 개략도는 Figure 1 과 같다.

- ECU (Engine Control Unit)
- LVH (Low Voltage Harness)
- HVH (High Voltage Harness)
- SBC (Serial Bus Controller)
- HSA (Health Status Annunciator)
- EDI (Engine Data Interface)

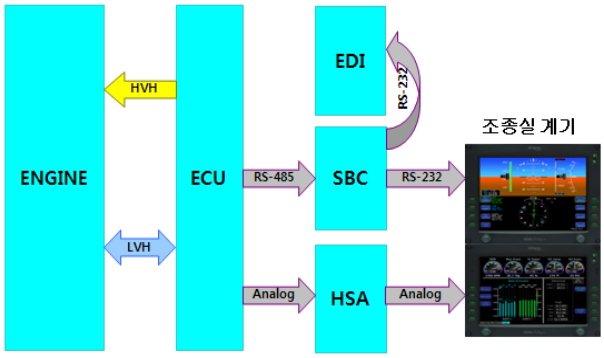

Fig. 1. FADEC System Schematic

2.1 ECU

실린더 2 개를 1 개의 ECU 가 제어하며 6 기통으로 구성된 TSIOF-550-K 엔진에는 3 개의 ECU 가 사용된다. Figure 2 에서와 같이 ECU #1 은 1,2 번 실린더를 ECU #2 은 3,4 번 실린더를, ECU #3 은 5,6 번 실린더를 각각 제어한다.

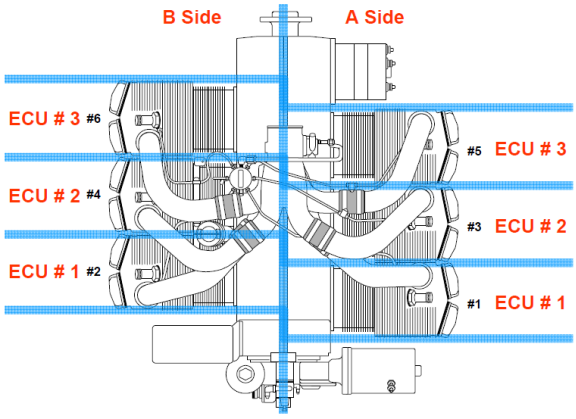

Fig. 2. ECU Control Organization

Figure 3 은 ECU #1 을 보여준다. 전통적인 왕복엔진에서 점화신호를 생성하는 마그네토의 기능을 ECU 상부에 위치한 High Power Block 이 수행하고, 각종 엔진센서로부터 신호를 입력 받아 제어신호를 생성하는 두뇌역할을 하부에 위치한 Low Power Block 이 수행한다.

High Power Block 상단에 위치한 4 개의 고전압 출력 단자에서 1,2 번 실린더로의 점화신호가 발생된다. Figure 3 에서 1T 는 1 번 실린더의 Top 에 위치한 점화플러그로의 점화신호를, 1B 는 1 번 실린더의 Bottom 에 위치한 점화플러그로의 점화신호를 각각 의미한다.

Fig. 3. ECU #1

Figure 4 에서 나타난 것과 같이, ECU 는 비상시를 대비해 독립된 두 개의 전원 공급원(PWR A / PWR B)으로부터 전원을 공급받으며, 하나의 전원 공급 계통에 이상이 발생 하더라도 ECU 의 작동에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

또한 ECU 내부는 독립된 이중채널 (Dual Channel) 로 설계되어 있다. Figure 4 에서와 같이 정상적인 동작상태 (Primary Control) 에서는 ECU #1 의 채널 A 가 실린더 1 번을 제어하고 채널 B 가 실린더 2 번을 제어한다. 만일 ECU #1 의 채널 A 에 문제가 발생 한 경우에는 Secondary Control 모드가 작동되어 채널 B 가 실린더 1 번과 2 번을 모두 제어하게 되어 엔진의 정상적인 작동상태를 유지시킨다.

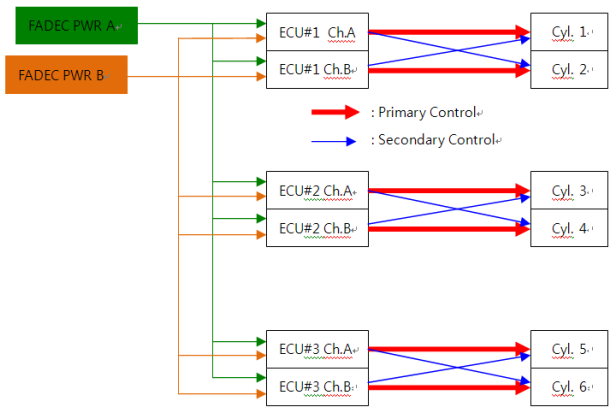

Fig. 4. Dual Channel Control

ECU 는 LVH 로부터 엔진의 각종 센서정보를 입력 받고, 실린더 별로 최적의 연료혼합비를 계산하여 연료분사 노즐을 개폐시키는 솔레노이드 작동신호를 생성하여 LVH 를 통하여 전달한다.

전통적인 항공기용 왕복엔진에서는 조종실에 스로틀 레버 외에 연료혼합비 조절레버가 있어 조종사가 엔진시동 및 다양한 작동상태에 따라 연료 혼합비를 수동으로 조절 해야 하지만, FADEC 의 적용으로 조종사는 엔진으로 유입되는 공기량만 스로틀 레버를 통하여 조절하면 FADEC 이 계산된 최적의 연료를 분사하기 때문에 연료혼합비 조절레버가 제거된 단일 출력조절 레버 (SLPC, Single Lever Power Control)의 구현이 가능하게 되었다.

순항비행(Cruise) 중에는 조종실에 위치한 BP / BE (Best Power / Best Economy) 스위치의 위치를 조종사가 선택 할 수 있다. BP 선택 시 FADEC 은 엔진출력이 최대가 되도록 농후한 연료혼합비를 제공하고, BE 선택 시 연비를 최소화 할 수 있는 희박한 연료혼합비를 제공한다.

ECU 는 엔진의 과속 및 과열을 방지하는 기능도 수행한다.

과속방지를 위해서 미리 정해진 과속단계에 따라 ECU 는 필요한 조치를 수행한다. 낮은 단계의 과속상태 에서는 연료혼합비를 희박하게 하거나 점화시기 조절을 통하여 엔진의 출력을 감소시킨다. 이 조치로 감속이 되지 않고 다음단계의 과속상태로 진입하는 경우에는 실린더로 공급되는 연료와 점화신호를 차단시켜 추가적인 가속을 방지한다. 엔진 속도가 정상범위로 회복되면 연료공급 및 점화신호 생성을 재개 한다.

실린더 과열을 방지하기 위해서 ECU 는 실린더 별 온도를 감지하고, 엔진의 작동 상태 별로 미리 정해진 고온조건에 해당되면 해당 실린더로 공급되는 연료혼합비를 정상보다 농후하게 하여 실린더를 냉각 시킨다.

2.2 LVH

Figure 5 는 ECU 와 LVH 의 연결상태를 보여준다. LVH 는 엔진에 장착된 각종 센서와 ECU 를 연결하는 케이블로 구성된다. LVH 케이블에는 이중채널 제어를 위한 한 쌍의 MAP (Manifold Pressure) 센서, Speed 센서 및 연료압력 센서와 실린더 별로 1 개씩의 CHT (Cylinder Head Temperature) 센서 및 EGT (Exhaust Gas Temperature) 센서가 연결되어 있다.

또한 실린더 별 연료량 제어를 위해 연료분사 노즐에 위치한 솔레노이드 작동신호가 ECU 에서 생성되고 LVH 를 통하여 각 실린더로 전달된다.

LVH 는 50 핀 커넥터를 통해 각각의 ECU 와 연결된다.

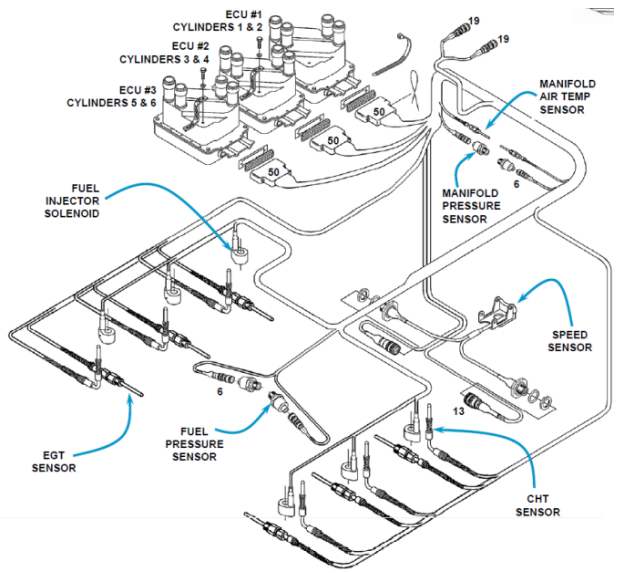

Fig. 5. ECU and LVH

2.3 HVH

ECU 의 High Power Block 에서 생성된 실린더별 두 개씩의 고전압 점화신호는 HVH 를 통하여 각 실린더의 상부 (Top) 과 하부 (Bottom)에 위치한 점화플러그로 전달된다.

2.4 SBC

Figure 1 에서와 같이 SBC 는 3 개의 ECU 로부터 각 실린더의 상태정보를 RS485 데이터 형태로 전송받고 이를 취합하여 조종실에 위치한 디지털 계기판으로 RS232 데이터 형태로 전달한다.

조종실 디지털 계기판에 시현되는 엔진의 주요정보는 아래와 같다.

- MAP (Manifold Pressure)
- RPM
- Oil Temperature / Pressure
- CHT (Cylinder Head Temperature)
- EGT (Exhaust Gas Temperature)
- Engine Operating Mode
- FADEC Health Status

디지털계기판으로 전달되는 것과 동일한 데이터가 RS232 형태로 EDI 로도 전달되며 이 데이터는 실시간 엔진 상태진단 및 비행 후 고장분석에 사용된다.

2.5 HSA

ECU 는 자체적인 상태진단 기능이 있으며 주의(Caution) 혹은 경고(Warning)에 해당되는 결함 발생시 결함내용을 SBC 를 통해 조종실의 디지털 계기판에 시현시켜 조종사에게 인지 시킨다. 그러나 SBC 에서 계기판으로 전송되는 RS232 신호에 문제가 생긴 경우, 조종사는 ECU 의 결함상태를 인식할 수 없어 결함에 대한 초기 대응이 불가능 한 경우가 발생할 수 있다.

이러한 상황을 방지하기 위해 FAR (Federal Aviation Regulation) 에서는 ECU 의 이상유무를 별도의 Analog 신호를 통하여 실시간으로 조종실의 계기판에 시현하도록 규정하고 있으며, 이 기능을 HSA 가 수행한다. 이 경우 조종사는 ECU 세부적인 결함내용은 알지 못하고 ECU 의 주의 혹은 경고 상태의 발생여부만 인지 할 수 있다.

2.6 EDI

EDI 는 RS232 통신을 통하여 SBC 로부터 엔진데이터를 제공받고 이를 내부 기억장치에 저장하는 기능을 수행한다. EDI 에 저장되는 데이터는 조종실 계기판에 시현되는 일반적인 정보 이외에 ECU 내부의 세부적인 정보까지 포함하고 있으며, 저장된 데이터는 엑셀파일 형태로 변환될 수 있어 결함발생시 사후 고장탐구에 유용하게 사용될 수 있다.

또한, EDI 에 설치된 연결단자를 통해 전용 분석 소프트웨어가 설치된 노트북 컴퓨터를 연결할 경우, 지상작동 및 비행 중 실시간으로 엔진의 작동상태를 진단 할 수도 있다.

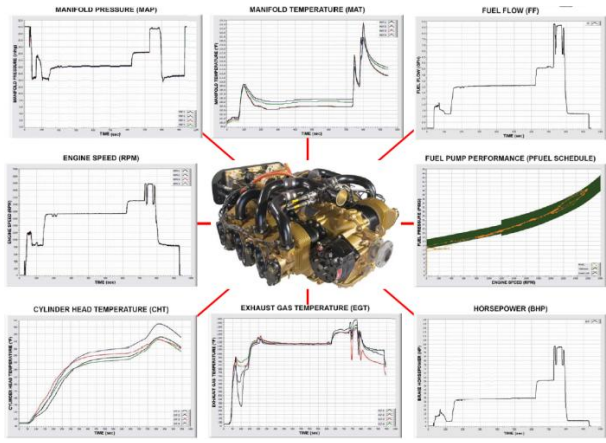

Fig. 6. EDI 를 통한 엔진데이터 분석

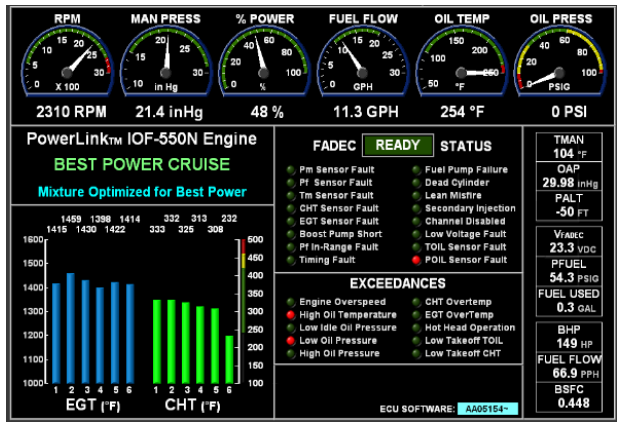

Fig. 7. EDI 를 통한 실시간 엔진상태 진단

3. FADEC 적용의 장단점

소형항공기용 왕복엔진에 FADEC 적용 시 발생하는 장단점은 아래와 같이 정리 될 수 있다.

<u>장점</u>

- 실린더 별 최적화된 연료분사로 연료효율이 높음
- 조종사 부하경감
  - 연료혼합비 조절레버의 제거로 단일 출력 조절레버의 구현가능
  - 자동차 시동절차와 유사한 간편한 시동절차
- 과속/과열 방지기능
- EDI 데이터를 이용한 실시간 상태진단 및 사후 고장탐구 용이

<u>단점</u>

- 엔진가격 상승
- 숙련된 조종사의 경우 연료혼합비 조절 레버를 통한 엔진출력 조절을 선호하는 경우도 있음
- 도입 초기 단계로 Hardware 및 Software 의 성숙도가 낮음

4. 결 론

FADEC 의 적용으로 인한 연료효율제고, 조종편의성, 정비편의성, 안전성제고 등의 여러 가지 장점으로 대부분의 제작사에서 FADEC 이 장착된 가솔린 왕복엔진의 개발을 추진하고 있어 향후 소형항공기 시장에서 FADEC 이 장착된 가솔린 왕복엔진 비중은 빠르게 증가 할 것으로 예상된다.

또한 높은 가솔린 가격에 대한 장점으로 새롭게 개발되고 있거나 최근 개발된 디젤유를 사용하는 대부분의 왕복엔진에서도 FADEC 이 적용되어 있는 실정이다.

다만, 본문에서 FADEC 의 단점으로 지적한 대로 현재 왕복엔진에 적용된 FADEC system 은 도입 초기단계로, 감항기관에서 요구하는 안전기준은 만족하지만 다양한 항공기와의 조합과 충분한 운용시간이 부족하여 초기 운용에 따른 경미한 설계개선 사항들이 도출되고 있다. 향후 FADEC 왕복엔진을 장착한 소형항공기 및 운용시간 증가 시 FADEC system 의 Hardware 및 Software 성숙도가 점진적으로 제고 될 것으로 기대된다.

참고문헌

(1) CMI, 2012, “Engine Model Specification for TSIOF-550-K”

(2) CMI, “Training Guide for Aviation Technician Advanced Training Program”

(3) KAI, 2013, “Pilot’s Operating Handbook and MLTM Approved Airplane Flight Manual for KC-100”